

# Taller resuelto: distribuciones $t$ de Student y chi-cuadrado

Soluciones explicadas

6 de octubre de 2026

## 1. Distribución $t$ de Student

### 1.1. Cómo elegir el valor crítico

Sea  $T$  una variable con distribución  $t$  y  $\nu$  grados de libertad. El valor crítico depende de en qué cola queda el área de rechazo:

- **Cola derecha:** si el área derecha es  $\alpha$ , se busca  $t_c$  tal que  $P(T > t_c) = \alpha$ . Por tanto,  $t_c = t_{1-\alpha, \nu}$  y es positivo.
- **Cola izquierda:** si el área izquierda es  $\alpha$ , se busca  $t_c$  tal que  $P(T < t_c) = \alpha$ . Por simetría, el crítico es negativo:  $t_c = t_{\alpha, \nu}$ .
- **Dos colas:** el área total  $\alpha$  se reparte por igual,  $\alpha/2$  en cada cola. Los críticos son  $-t_{1-\alpha/2, \nu}$  y  $t_{1-\alpha/2, \nu}$ .

En la tabla siguiente, el área indicada se interpreta como el nivel de significancia  $\alpha$ . Los críticos se redondean a tres decimales.

| Grados de libertad ( $\nu$ ) | Área ( $\alpha$ ) | Tipo de prueba | $\alpha$ por cola | Valor(es) crítico(s) |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 8                            | 0.05              | Cola derecha   | 0.05              | 1,860                |
| 12                           | 0.01              | Cola izquierda | 0.01              | -2,681               |
| 20                           | 0.05              | Dos colas      | 0.025             | -2,086, 2,086        |
| 25                           | 0.10              | Dos colas      | 0.05              | -1,708, 1,708        |
| 6                            | 0.025             | Cola derecha   | 0.025             | 2,447                |
| 40                           | 0.01              | Dos colas      | 0.005             | -2,704, 2,704        |
| 16                           | 0.05              | Cola izquierda | 0.05              | -1,746               |
| 10                           | 0.10              | Cola derecha   | 0.10              | 1,372                |

**Ejemplo de dos colas.** Para  $\nu = 20$  y  $\alpha = 0,05$ , cada cola tiene área  $0,05/2 = 0,025$ . El cuantil positivo correspondiente es  $t_{0,975,20} \approx 2,086$ ; por simetría, los críticos son  $-2,086$  y  $2,086$ .

## 1.2. Preguntas de selección múltiple

1. Si  $\alpha = 0,01$  y la prueba es de cola izquierda, el valor crítico es **b) negativo**. El 1 % del área queda en el extremo izquierdo de la distribución, por debajo de cero.
2. Al aumentar los grados de libertad, el valor crítico **b) se acerca al valor  $z$  de la normal estándar**. La distribución  $t$  tiene cada vez menos incertidumbre adicional y converge a la normal estándar.

## 1.3. Pruebas con áreas distintas en las dos colas

En esta tabla, las columnas «Izquierda» y «Derecha» se interpretan como las áreas de rechazo  $\alpha_L$  y  $\alpha_R$  en cada cola. Así, el crítico izquierdo satisface  $P(T < t_L) = \alpha_L$  y el derecho satisface  $P(T > t_R) = \alpha_R$ . Como las áreas pueden ser distintas, los críticos no tienen por qué ser opuestos; el nivel total es  $\alpha_L + \alpha_R$ .

| Grados de libertad ( $\nu$ ) | Área izquierda ( $\alpha_L$ ) | Área derecha ( $\alpha_R$ ) | Crítico izquierdo ( $t_L$ ) | Crítico derecho ( $t_R$ ) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 6                            | 0.10                          | 0.025                       | -1,440                      | 2,447                     |
| 8                            | 0.10                          | 0.05                        | -1,397                      | 1,860                     |
| 12                           | 0.025                         | 0.01                        | -2,179                      | 2,681                     |
| 20                           | 0.01                          | 0.05                        | -2,528                      | 1,725                     |
| 25                           | 0.05                          | 0.10                        | -1,708                      | 1,316                     |
| 40                           | 0.025                         | 0.01                        | -2,021                      | 2,423                     |

**Ejemplo.** Para  $\nu = 6$ , el área izquierda de 0,10 da  $t_L \approx -1,440$ . El área derecha de 0,025 equivale al percentil  $1 - 0,025 = 0,975$ , de donde  $t_R \approx 2,447$ . No se divide ninguna de estas áreas entre dos; ya están especificadas por separado.

## 1.4. Preguntas de reflexión

1. **¿Por qué la distribución  $t$  tiene colas más gruesas que la normal?** Porque se usa cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y se estima con una muestra. Esa estimación añade variabilidad, en especial en muestras pequeñas, y aumenta la probabilidad de valores alejados del centro.
2. **¿Qué ocurre con el valor crítico al aumentar los grados de libertad?** Para un mismo nivel de significancia, su magnitud disminuye y se aproxima al cuantil correspondiente de la normal estándar. En el límite, las distribuciones coinciden.
3. **¿Por qué se usa  $\alpha/2$  en una prueba de dos colas?** Porque el nivel de significancia total  $\alpha$  se divide por igual entre los dos extremos cuando la prueba es bilateral y simétrica. Cada cola contiene  $\alpha/2$ .
4. **¿Qué diferencia hay entre  $t$  y  $z$ ?** El estadístico  $z$  usa la normal estándar, típicamente cuando la desviación estándar poblacional es conocida (o bajo condiciones que justifican la

aproximación normal). El estadístico  $t$  incorpora la estimación de esa desviación mediante la muestra y depende de los grados de libertad.

**Errores que conviene evitar:** usar  $\alpha$  completo en cada cola de una prueba bilateral; olvidar que el crítico izquierdo es negativo; y confundir el área de cola con el área acumulada que se consulta en una tabla. Por ejemplo, un área derecha  $\alpha$  corresponde al acumulado  $1 - \alpha$ .

## 2. Distribución chi-cuadrado

Se pide en cada ejercicio la probabilidad de superar un umbral. Si  $X \sim \chi_\nu^2$ , se calcula la cola derecha  $P(X > x) = 1 - F_{\chi_\nu^2}(x)$ . También puede escribirse como

$$P(X > x) = \frac{\Gamma(\nu/2, x/2)}{\Gamma(\nu/2)},$$

donde  $\nu$  son los grados de libertad y  $\Gamma(\cdot, \cdot)$  es la gamma incompleta superior. Se sustituyen los grados de libertad y el umbral de cada problema:

| Ejercicio | Grados de libertad ( $\nu$ ) | Umbral ( $x$ ) | Probabilidad pedida $P(X > x)$ |
|-----------|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1         | 3                            | 6.000          | 0,11161 $\approx$ 11,161 %     |
| 2         | 5                            | 11.070         | 0,05001 $\approx$ 5,001 %      |
| 3         | 8                            | 15.507         | 0,05001 $\approx$ 5,001 %      |
| 4         | 2                            | 5.991          | 0,05001 $\approx$ 5,001 %      |
| 5         | 12                           | 21.026         | 0,05000 $\approx$ 5,000 %      |
| 6         | 7                            | 14.067         | 0,05000 $\approx$ 5,000 %      |
| 7         | 15                           | 24.996         | 0,05000 $\approx$ 5,000 %      |
| 8         | 20                           | 31.410         | 0,05001 $\approx$ 5,001 %      |
| 9         | 3                            | 7.815          | 0,04999 $\approx$ 4,999 %      |
| 10        | 25                           | 37.652         | 0,05001 $\approx$ 5,001 %      |

**Desarrollo del ejercicio 1.** Con  $X \sim \chi_3^2$ , se busca el área a la derecha de 6:

$$P(X > 6) = 1 - F_{\chi_3^2}(6) \approx 0,11161.$$

Por tanto, la probabilidad es aproximadamente 11,161 %.

**Desarrollo del ejercicio 2.** Para  $X \sim \chi_5^2$ :

$$P(X > 11,070) = 1 - F_{\chi_5^2}(11,070) \approx 0,05001 \approx 5 \%.$$

El umbral 11,070 es, salvo redondeo, el percentil 95 de la distribución con 5 grados de libertad. Los umbrales de los ejercicios 3–10 también son aproximadamente percentiles 95; por eso sus probabilidades de excedencia son cercanas al 5 %. El umbral del ejercicio 1 no es ese percentil, y su probabilidad resulta mayor.

*Nota de interpretación:* los resultados anteriores suponen que las variables siguen exactamente las distribuciones chi-cuadrado indicadas. En aplicaciones reales, una chi-cuadrado es una variable no negativa y adimensional; si se modelan tiempos, consumo o conteos, el planteamiento debe justificar cómo se relacionan esas cantidades con una variable chi-cuadrado.